Особенности практического использования нейронных сетей

Задание 2. Нейросетевая аппроксимация квадратичной функции.

Дмитрий Буряк
к.ф.-м.н
dyb04@yandex.ru



Задание

- Задача: аппроксимация функции (регрессия)
  F: R→R; y= x^2, x∈(10^{-15},1]
- Целевая метрика: $$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{Y_i - \hat{Y}_i}{Y_i}\right|$$
- Размеры выборок: обучающая: 80%, тестовая: 20%.
- Возможная проблема: локальный минимум.
- Способы решения:
  - выбор архитектуры НС;
  - подбор параметров обучения;
  - схема сэмплирования пакетов;
  - инициализация весов;
  - выбор момента остановки обучения.
- Предлагаемая схема решения:
  - Полносвязанная сеть.
  - Функция потерь: MSE, … ?.
- **Цель: MAPE<=0.001, при количестве нейронов <200**
- **Запрещается проводить предобработку данных, которая изменяет вид целевой функции**
- **При предобработке выходных данных расчет целевой метрики необходимо проводить, выполняя обратное преобразование, т.е. в исходном диапазоне**

Отчетность

- Подготовить отчет:
  - архитектура сети,
  - описание экспериментов, графики,
  - что было сделано/исследовано для получения конечного результата.
  - пояснения, почему было принято решение остановиться на этом варианте.
  - исходный код.
- Заявленные результаты должны быть воспроизводимы с помощью предоставленного исходного кода.
- **Срок выполнения: 16.11.2026**